

Documentação: Roteiro 3

5.1 Título

Trabalho Prático: Analisador Léxico - Roteiro 3 (Declaração de Variáveis)

5.2 Visão Geral

Nesta etapa, o compilador adquire sua principal habilidade preparatória: entender que o código não é apenas uma sequência aleatória de contas matemáticas, mas possui uma região estrutural de declaração, com as variáveis separadas por vírgulas e atreladas a tipos primitivos ou identificadores customizados (como `int a, b;`). O desenvolvimento focou nas regras `varDecl`, `varDecl_op` e `type`.

5.3 Tokens e Expressões Regulares

5.3.1 Tabela de Tokens Válidos

Lexema	Expressão Regular	Atributo
Vírgula	<code>","</code>	<code>VIRG</code>
Chaves	<code>"{" "}"</code>	<code>ABRE_CHAVE, FECHA_CHAVE</code>

5.3.2 Palavras Reservadas

Palavra Reservada	Token Gerado
<code>program</code>	<code>KW_PROGRAM</code>

5.3.3 Autômato Finito Determinista (AFD)

A grande mudança no AFD foi interceptar e criar um estado de encerramento especial para a *String* exata "program", para diferenciá-la de um `IDENT` comum, o que exige prioridade na ordem declarativa dentro do `.flex`.

5.4 Resultados

O `Parser` agora entende os arquivos formatados com bloco de abertura, como `program p int a, b; { 1 + 2; }`. Através das diretivas criadas na gramática `varDecl_aux` (recursão da declaração), o sistema iterou corretamente múltiplos identificadores, separando as variáveis atreladas aos seus tipos correspondentes sem confundir as chaves do bloco de expressões a seguir.

5.5 Conclusão

A estruturação do "header" (o cabeçalho) do programa através das declarações reforça a separação de escopos que é indispensável para um compilador real, fornecendo o arcabouço ideal para uma futura inserção de tabela de símbolos (simbol table).

5.6 Referências Bibliográficas

- HAUCK, Alessandra. *Roteiro de Aula Prática - Compiladores (Roteiro 3)*.